

관리 번호	
----------	--

N1 - REPORT - 001



1차 결과보고서 (초안) 기업 네트워크 망 구축과 서버 구축 프로젝트

team1
2025.11

목 차

1. 프로젝트 개요	3
1.1. 프로젝트 요약	3
1.2. 참여자별 역할	4
1.3. 사용 기술(네트워크/서버)	4
2. 프로젝트 목표달성 현황	6
2.1. 목표 달성률 요약	6
2.2. 목표별 상세 결과	6
2.3. 종합의견	9
3. 시스템 구축 상세결과	10
3.1. 네트워크 구축	10
3.2. 서버 구축	18
4. 자동화 스크립트 개발 결과	31
4.1. 개발 목적 및 기대효과	31
4.2. 주요 기능 및 코드 내역 (요약)	31
4.3. 코드 흐름도	32
4.4. 시연 결과 및 검증	34
5. 로그 분석 및 테스트 결과	35
5.1. 로그 분석 시스템	35
5.2. 테스트 및 검증 결과	35
6. 종합의견 및 향후 과제	36
6.1. 프로젝트 성과	36
6.2. 보완 및 개선 필요사항	38
6.3. 종합 결론	39
+ 별첨	40
1. 프로젝트 기획서	40
2. 증적	40
3. 파이썬 함수정의서	40
4. 파이썬 네트워크/서버 자동화 코드	40
5. 파이썬 로그분석 코드	40

1. 프로젝트 개요

1.1. 프로젝트 요약

항목	내용	
프로젝트명	무역회사 내부 네트워크 망 구축 및 서버 구축	
프로젝트 기간	2025.10.27.~2025.11.07	
프로젝트 목표	네트워크	- Frame Relay, Routing, Road Balancing, PVST, VTP(+inter VLAN)의 기술을 활용하여 본사와 해외지사의 원활한 통신이 가능한 네트워크를 구축
	서버	- 외부의 원격 서버(iSCSI)를 활용하여 내부의 스토리지를 안정적으로 구축(iSCSI,XEN,Esxi,Virtual Server,RAID1) - 관리PC를 활용한 중앙제어, 관리 자동화 및 원격협업(Disk quota, Monitorix, DHCP, VNC, XRDP) - 필요최소한의 원칙에 따른 파일접근 활용 (FTP/NFS/SAMBA) - 리눅스 기본환경 세팅 (LAMP) - 각 분야별 서비스 서버 구축 (DNS서버, APACHE(httpd) 서버, DHCP서버
	코드자동화	- 네트워크의 관리 자동화 - 각 서버의 서비스 설치 자동화 - 서버간 서비스 연결 자동화
	로그 분석	- 로그분석을 통한 접속기록 관리 자동화 - 유효하지 않은 접근(해킹) 차단 - 내부 기밀 유출 및 해킹 시도 탐지
프로젝트 기대효과	- PVST+를 활용하여 안정적인 네트워킹의 가용성 확보 - Frame Relay 및 VLAN 기술을 활용하여 비용대비 효과적인 네트워크 구축 및 관리의 간소화 - Road Blancing을 통한 부하분산 - 파일공유시스템을 명확히 이해하여 서버 및 클라이언트로 설정한 목적을 명확히 하고 필요최소한의 원칙에 따라 자원을 공유하고 권한을 부여 - 블록레벨 접근 기반의 iSCSI를 활용함으로써 추후의 Back up서버 설치에 대비 - 코드 자동화를 통한 관리 및 운영의 간편성 - 로그분석을 통한 내부 관리기록 아카이빙 및 해킹시도 탐지에 대한 영역으로 적용의 확장성 제고	

1.2. 참여자별 역할

NO		역할 및 책임
1	이원재	총괄 및 품질 보증활동
2	박신우	네트워크 총괄 외
3	정영우	네트워크 구현 담당 외
4	유희영	서버 총괄 외
5	박혜림	서버 구현 담당 외
6	김태학	코드 테스트 외

1.3. 사용 기술(네트워크/서버)

구분	기능명	주요 기술 요소	상세 설명
네트워크	자동 IP 할당	DHCP	dhcp pool 내에서 ip를 스위치/라우터단에서 각각 자동 할당되게 설정
	NAT	static routing	내부망 분리를 통한 보안 강화 및 외부 접근 제어
	라우팅	static, summary, default	네트워크 간 통신 경로 설정하여 트래픽 효율화 및 망 구조 확장
	VLAN	Inter Vlan	보안과 네트워크 분리 유지 및 서버 자원 공유 가능
	VTP	server, transparent, client	여러 스위치의 VLAN 정보를 자동으로 동기화
	STP	switch priority	스위치 네트워크에서 루프(Loop)를 방지하여 네트워크 다운 방지와 안정성 확보
	FTP	vsftpd, xferlog	서버 간 파일 공유 및 업로드/다운로드 지원
	PPP	pap, chap	두 장치 간 인증, 오류 검출, 다중 프로토콜 전송을 지원하며 안정적이고 안전한 통신을 위해 사용
	Frame-Relay	dlci	가상회선화 하여 WAN에서 여러 지점을 저비용·고속으로 연결하기 위해 사용
	ssh 원격제어	jupyter_paramiko	주피터 노트북에서 paramiko 모듈을 활용하여 원격 제어

서버	리눅스 설치 및 기본 도구 설치	Unbuntu, Rocky9	기본적인 웹/DB 연동 환경 구축
	리눅스 환경 서버 구축	miniconda, jupyter	주로 사용하는 도구 설치(python활용 위함)
	DHCP서버 구축	dhcp	dhcp를 서버에서 자동으로 할당하게 서버 구축
	웹서버 구축	httpd, apache2	웹 서비스를 사용자에게 제공하기 위해 사용
		php	동적 웹 콘텐츠와 데이터 기반 서비스 구현
	DB 서버 구축	mariaDB, phpmyadmin,	웹이나 애플리케이션에서 데이터를 효율적으로 저장하고 관리하기 위해 사용
	DNS 서버 구축	dns	사용자가 도메인 이름으로 쉽게 서버에 접속하 도록 하기 위해 사용
	Virtual Hosting	httpd,apache2,dns	한 서버에서 여러 웹사이트를 독립적으로 운영 하기 위해 사용
	Virtual Server	xen, esxi	물리적 서버에 직접 설치되어 가상머신 생성, 하드웨어 가상화
	파일 동기화	Samba, nfs	서로 다른 OS 환경에서 파일 공유하기 위하여 사용
	원격 협업	VNC	다양한 운영체제 환경에서 접속할 때 사용하며, 원격지의 사용자와 동일한 화면을 보면서 기술 지원/협업시 사용
		XRDP	xrdp는 윈도우 환경에서 주로 리눅스 서버에 원 격접속 시 사용
	모니터링	Monitorix	리눅스 시스템 모니터링 도구
	RAID	RAID 0, RAID 1 RAID 10 RAID 3,4,5	RAID는 여러 개의 물리적 디스크를 하나의 논 리적 저장 공간으로 결합하여, 데이터의 안정성 (결함 허용)이나 입출력 성능을 향상시키기 위하 여 사용
	사용자의 사용 제한	Diskquota	특정 사용자나 그룹이 파일 시스템에서 사용할 수 있는 디스크 공간의 양이나 파일의 개수를 제한하는 시스템 관리 기능
자동화	서버 사용	iSCSI	IP 네트워크를 통해 원격에 있는 스토리지(저 장장치)를 마치 로컬 컴퓨터에 직접 연결된 하 드디스크처럼 사용하게 하기 위함
	서버 상태 모니터링	Python (os, subprocess)	파이썬을 활용한 네트워크 및 서버 동작 자동화 및 맞춤 명령 지원

2. 프로젝트 목표달성 현황

2.1. 목표 달성률 요약

구분	구현 목표	달성도
네트워크	Frame Relay, Routing, Road Balancing, PVST, VTP(+inter VLAN)의 기술을 활용하여 본사와 해외지사의 원활한 통신이 가능한 네트워크를 구축	100%
서버	관리PC를 활용한 중앙제어, 관리 자동화 및 원격협업(Disk quota, Monitorix, DHCP, VNC, XRDP)	60%
	필요최소한의 원칙에 따른 담당 유저별 파일접근(FTP/NFS/SAMBA)	100%
	리눅스 기본환경 세팅 (LAMP)	100%
	각 분야별 서비스 서버 구축(DNS서버, APACHE(httpd) 서버, DHCP 서버)	100%
코드 자동화	네트워크의 관리 자동화(통신상태 확인용 및 로그 아카이빙)	100%
	각 서버의 서비스 설치 자동화	50%
	서버간 서비스 연결 자동화	50%
로그분석	로그분석을 통한 접속기록 관리 자동화	50%
	유효하지 않은 접근(해킹) 분석	100%
	내부 기밀 유출 및 해킹 시도 탐지	100%

2.2. 목표별 상세 결과

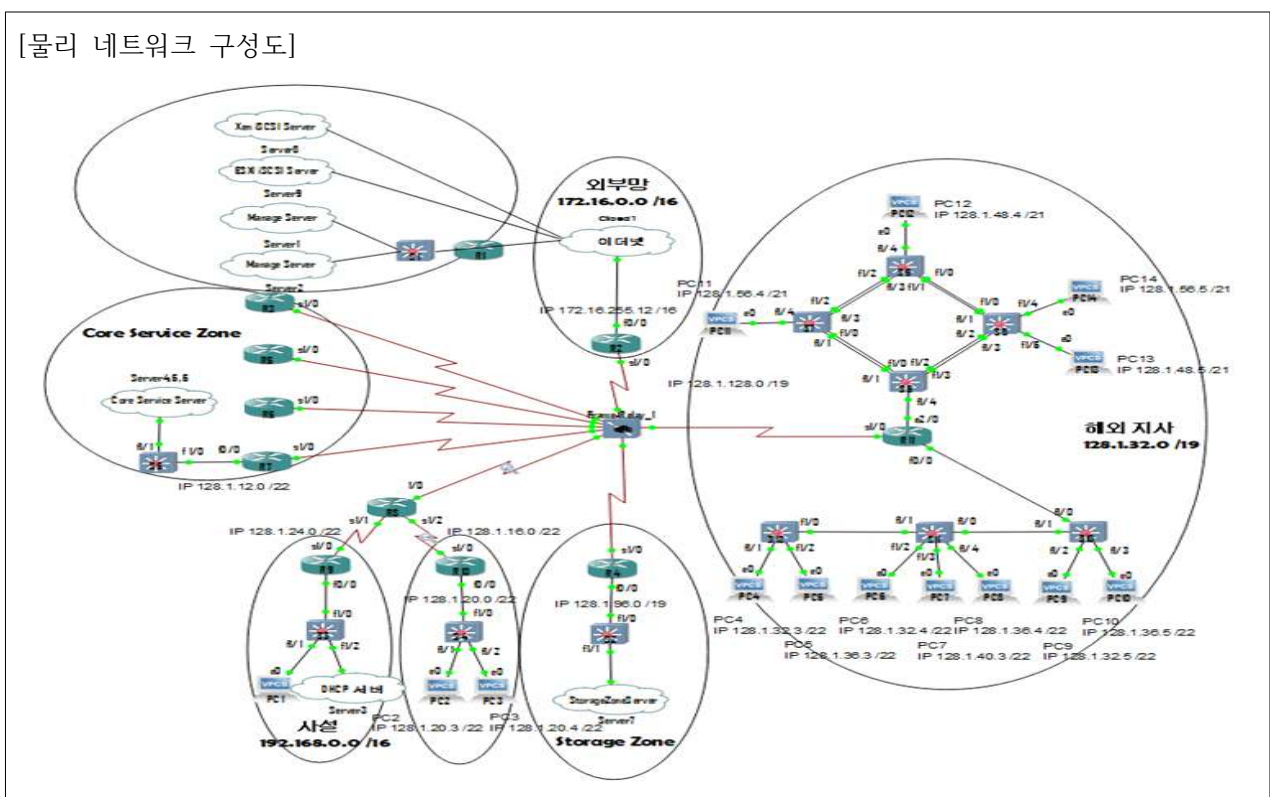
분야	테스트 ID	테스트 케이스	확인
네트워크	NT-01-a	로드밸런싱, Summary routing	ping test
	NT-01-b	Static/Default Route traceroute	wire shake 활용하여 로드밸런싱 양측 옆 지대를 비교 확인
	NT-01-c	Frame-Relay - R2,R3,R4를 Multi Point로 설정	ping test
	NT-01-d	PAT	사설망 → 외부망 접속 가능 증적 외부망 → 사설망 접속 불가 증적
	NT-02-a	VLAN10~50 구분 (PC 11대)	같은 VLAN ping 통신
	NT-02-b	PVST+ 로드 밸런싱 구현	VLAN40, VLAN50 트래픽 다른 경로로 이동하

			여 PVST+ 기반 로드밸런싱 성공
	NT-02-c	inter-VLAN (PC 7대)	VLAN10~30 ping 통신
	NT-02-d	스위치 S10~12 VTP 활용	Server 기준으로 VLAN 정보 자동 동기화 (S11(Transparent) 제외)
서버	ST-01-a	NFS 활용한 Log 취합 및 관리 서버1,2(관리PC) :NFS 서버 → 서버7(HDD PC) : NFS Client	Root계정을 활용한 외부망 관리 PC에서 Log 데이터 관리
	ST-01-b	FTP 업로드/다운로드	웹서버(한글/영문)끼리 데이터 파일 송수신
	ST-01-c	SMB 마운트	웹서버의 데이터 저장폴더 → 스토리지 서버 하드디스크에 마운트
	ST-01-d	VNC/XRDP 원격 로그인	웹서버 각각 VNC/XRDP 서버로 외부 관리PC에서 클라이언트로 접속
	ST-02-a	team1.com Virtual Host 접속 (영/한글)	홈페이지 접속화면 출력
	ST-02-b	phpMyAdmin MariaDB 쿼리	phpMyAdmin 웹화면 출력
	ST-02-c	DNS 해석 (nslookup)	Zone 파일에 3차 도메인 등록하여 도메인으로 홈페이지 접속 확인
	ST-03-a	외부망 서버 iSCSI 제공	Xen, ESXI 서버에서 각 하드디스크 제공 → 서버7에서 사용
	ST-03-b	iSCSI ESXi 백업 마운트	제공받은 하드디스크로 RAID1로 구축하여 데이터가 각각 Xen, ESXI 하드디스크에 저장(미러링)
	ST-03-c	Disk Quota 초과 차단- 사용자 사용용량 10GB로 제한	Dummy 파일 생성하여 10GB이상파일 전송 시도 (dd if=/dev/zero of=dummy_file.bin bs=1M count=12288)
코드 자동화	AT-01-a	네트워크의 관리 자동화- 통신상태 확인용	ping test 코드화
	AT-01-b	네트워크의 관리 자동화- 로그기록 관리	- 라우터 관리 코드 동작 후 관련 로그가 파일로 만들어져 log 디렉터리에 저장되는지 확인 - 스위치 관리 코드 동작 후 관련 로그가 파일로 만들어져 log 디렉터리에 저장되는지 확인
	AT-02-a	각서비스의 설치 자동화	show run, show rout int bri 등 제외 IP 설정 후 할당된 IP 확인
	AT-02-b		DNS zone파일 들어가서 모든 도메인 등록되었는지

				1차 확인 (Rocky9) systemctl status named (Ubuntu) systemctl status bind9 nslookup
	AT-02-c		iSCSI	lsblk fdisk -l 위의 명령어 입력시 새로운 디바이스가 나타남을 확인 (디바이스 크기가 Target에서 할당된 LUN 크기와 일치함을 확인) df -h /data 경로가 마운트 된 상태로 표시 됨을 확인
	AT-02-d		RAID	fdisk -l 로 Raid된 디스크 확인
	AT-02-e		mariaDB	phpMyadmin 접속 웹화면
	AT-02-f		monitorix	<서버IP>:8080/monitorix 웹URL접속 화면
	AT-02-g		VNC	'VNC-Viewer-5.3.3-Windows-64bit'를 통하여 접속화면 확인
	AT-02-h		xrdp	본인 접속 윈도우내 원격접속으로 접속 확인
	AT-02-i		전체 통합설치	AT-02-a ~ AT-02-i 테스트 모두 수행
	AT-03-a	각 서비스간 연결 자동화	NFS	(클라) 마운트된 NFS경로 확인 : df -h (서버) 공유목록 확인 : showmount -e - 현재접속중인 클라IP와 마운트된 디렉토리목록 확인 :showmount -a - test파일 생성 : touch <마운트경로>/test.txt 목록에 나타남을 확인 : ls
	AT-03-b		SAMBA	(클라) 공유목록 확인 : smbclient -L //[서버IP] -U [사용자명] (클라) 접속테스트 : smbclient //[서버IP]/[공유폴더명] -U [사용자명] (서버) 접속한 클라이언트 목록 확인 : smbstatus
	AT-03-c		FTP	ftp [서버IP] -> 사용자명/비번입력 -> ls FTP서버의 파일 및 디렉토리 목록이 정상으로 보이는지 확인
로그분석	LT-01-a	SAMBA-접근권한 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 samba_pm log파일 생성 확인	
	LT-01-b	SAMBA -접속기록 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 samba_acc log파일 생성 확인	
	LT-01-c	NFS- 접속기록 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 nfs log파일 생성 확인	
	LT-01-d	ssh- 유효하지않은 접근 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 ssh log파일 생성 확인	
	LT-01-e	FTP- 내부 기밀 유출 및 해킹 시도 탐지	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 ftp log파일 생성 확인	

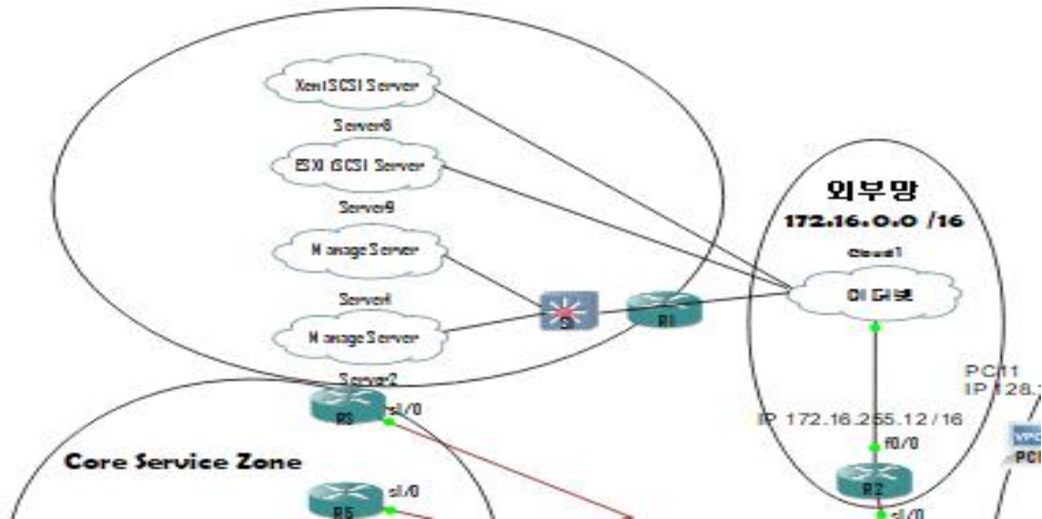
2.3. 종합의견

분야	내용	
네트워크	종합	전반적으로 통신에 문제가 없게 설계도 대로 구현 됨
	미흡	VTP 설정 오류 및 SSH 60초 타임아웃으로 인한 연결 불안정
서버	종합	서버 설계와 동일하게 서버 설치 완료함
	미흡	VNC/XRDP 원격 접속 시 화면 출력 실패 문제 발생
코드	종합	네트워크 확인 코드, 서비스별 서버 설치 자동화 코드 등 모두 구현 완료 및 테스트 동작을 완료 함
	미흡	네트워크 불안정으로 인한 원격 설정 스크립트 실행 중단 및 부분 적용
로그분석	종합	SSH 사용자 인증 실패시 접근제한, FTP로그를 이용한 정보유출 방지 기록 등은 구현완료 함
	미흡	NFS/ SMB 클라이언트를 통한 로그 접근 시 권한 문제로 실패
테스트	종합	작업 단위 별로 테스트 시나리오를 만들었고, 목표 달성률을 정량화 지표로 만들어 테스트를 완료함
	미흡	테스트 시나리오에 따라 테스트를 수동으로 수행하였음, 향후 테스트 수행 자동화를 구현하는 테스트계획의 보완이 요구됨



3.1.2. 브릿지 네트워크

1. 브릿지 구역

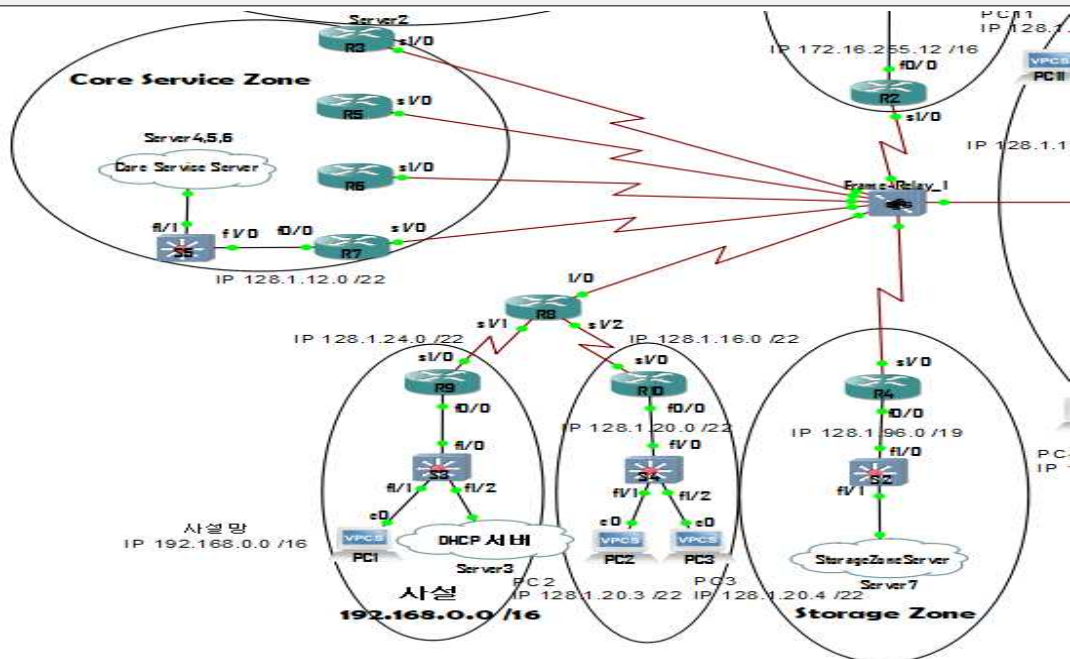


세부 사항

- 본사, 해외지사, 외부망 모두 브릿지 연결을 통해 인터넷 통신

3.1.3. 본사(L3) 네트워크

본사(L3)구역 상세 네트워크 구성도



세부 사항

- 본사 네트워크는 128.1.0.0 /19 주소 대역 사용, 슈퍼넷 사용하여 내부 라우팅 수행
- Frame-Relay MutiPoint 설정으로 6대의 L3 라우터간 로드 밸런싱 구성

- 사설 구역만 192.168.0.0 /16 주소로 사용하여 PAT 설정. 외부에서의 접근 불가
- DNS 도메인은 Core Service Zone : hqcore_cs.net, 사설 : intusr_dh.net, Storage Zone : stge.net

기술	내용
Frame-Relay	본사 구역 내 R9, R10 제외한 라우터들을 Muti-Point 설정으로 연결하여 회선 비용 절감 및 다중 경로 활용(로드 밸런싱)
NAT(PAT)	외부에서의 접근을 차단하고 내부에서는 외부 통신. 공인 IP 주소 절약
PPP(CHAP)	두 장비간 연결하는 상대 장비의 신원 확인. 해당 장비에 접속하여 설정 변경 같은 장비 관리할 수 있는 권한 부여

기술 구현			
위치	본사	기술	NAT(PAT)
<pre> R9#show ip nat translations Pro Inside global Inside local Outside local Outside global udp 128.1.24.3:37975 192.168.0.3:37975 121.174.142.82:123 121.174.142.82:123 tcp 128.1.24.3:48154 192.168.0.3:48154 128.1.96.7:445 128.1.96.7:445 </pre>			

설명 :PAT 설정한 R9(라우터)에 실제 사설망에서 외부로 나갈 때 변환된 공인 IP 주소 및 포트 확인

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
45	81.097660	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xe63b, seq=1/256, ttl=6...
46	81.343877	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xe63b, seq=1/256, ttl=1...
47	82.405206	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xe73b, seq=2/512, ttl=6...
48	82.576283	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xe73b, seq=2/512, ttl=1...
49	83.622520	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xe83b, seq=3/768, ttl=6...
50	83.837284	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xe83b, seq=3/768, ttl=1...
51	84.885114	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xea3b, seq=4/1024, ttl=...
52	85.117276	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xea3b, seq=4/1024, ttl=...
53	86.162713	128.1.24.3	8.8.8.8	ICMP	88	Echo (ping) request id=0xeb3b, seq=5/1280, ttl=...
54	86.393102	8.8.8.8	128.1.24.3	ICMP	88	Echo (ping) reply id=0xeb3b, seq=5/1280, ttl=...
<pre> Frame 54: 88 bytes on wire (704 bits), 88 bytes captured (704 bit) on interface 0 Cisco HDLC Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 128.1.24.3 Internet Control Message Protocol Type: 0 (Echo (ping) reply) Code: 0 Checksum: 0x3ccb [correct] [Checksum Status: Good] Identifier (BE): 60219 (0xeb3b) Identifier (LE): 15339 (0x3beb) Sequence Number (BE): 5 (0x0005) Sequence Number (LE): 1280 (0x0500) [Request frame: 53] [Response time: 230.389 ms] Data (56 bytes) </pre>						

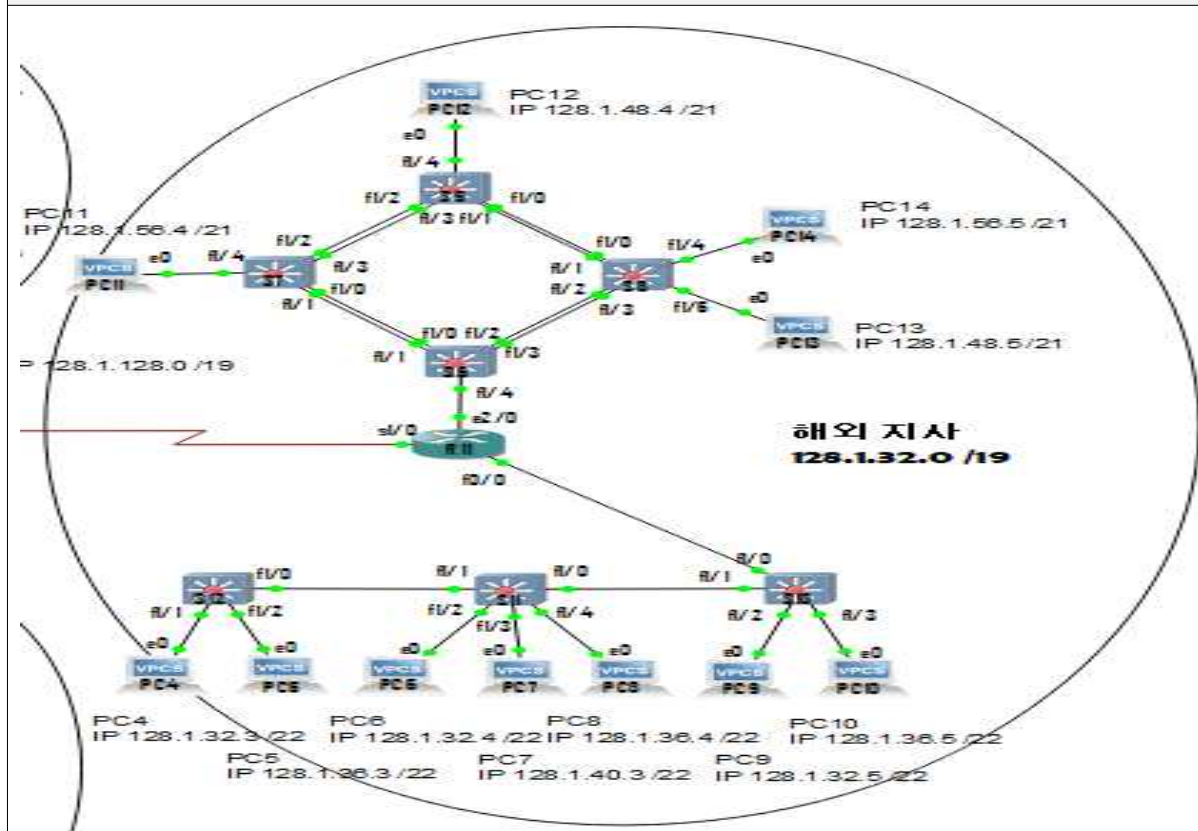
설명 : 와이어샤크 확인

기술 구현			
위치	본사	기술	CHAP
<pre> No. Time Source Destination Protocol Length Info 210 430.900076 N/A N/A PPP CHAP 28 Challenge (NAME='R10', VALUE=0xe1925b7b204f2e203...) 211 430.916093 N/A N/A PPP CHAP 27 Response (NAME='R8', VALUE=0xef393f7d0f7478da159...) 212 430.931096 N/A N/A PPP CHAP 8 Success (MESSAGE='') 213 430.931096 N/A N/A PPP IPCP 14 Configuration Request 214 430.946543 N/A N/A PPP CDPCP 8 Configuration Request 215 430.946543 N/A N/A PPP IPCP 14 Configuration Request 216 430.947044 N/A N/A PPP CDPCP 8 Configuration Request 217 430.962058 N/A N/A PPP CDPCP 8 Configuration Ack 218 430.962058 N/A N/A PPP IPCP 14 Configuration Ack Frame 210: 28 bytes on wire (224 bits), 28 bytes captured (224 bit) on interface 0 Point-to-Point Protocol PPP Challenge Handshake Authentication Protocol Code: Challenge (1) Identifier: 1 Length: 24 Data Value Size: 16 Value: e1925b7b204f2e203df7d55bd6de87d Name: R10 </pre>			

설명 : 와이어샤크 > CHAP 패킷중 Challenge, Response, Success 3단계 핸드셰이크 순서 확인, 해시값을 만들어 응답 확인

3.1.4. 지사 네트워크

지사(L2)구역 상세 네트워크 구성도



세부 사항

- 해외 지사 네트워크는 128.1.32.0 /19 주소 대역 사용
- 스위치간 이중화 및 로드 밸런싱 구성 (PVST+)
- 여러 VLAN으로 분리되어 있음
- DNS 도메인: pvst.net, intvln.net, vtp.net

기술	내용
VTP	Server 모드 설정하여 Client 모드의 스위치 정보 동기화, Transparent 모드 설정하여 독립적인 VLAN 30 구성
InterVLAN	VLAN 10 ~ 50 분리 구성 / R11 라우터의 서브인터페이스를 통한 InterVLAN 라우팅 구성
PVST+	VLAN 40, 50 에 대해 루트브릿지 설정 (SW7, 8 루트브릿지 역할 수행)

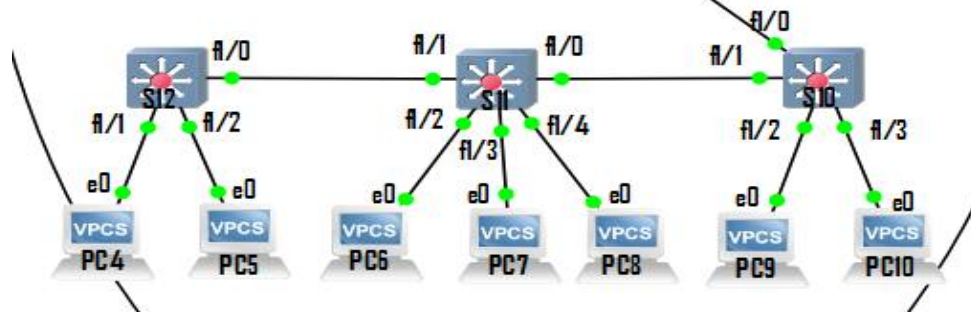
기술 구현

위치

해외 지사

기술

VTP



```
S10#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 3
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs    : 8
VTP Operating Mode          : Server
VTP Domain Name             : team1.com
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x9A 0x6F 0x4F 0xD0 0x46 0xC0 0x98 0x0E
Configuration last modified by 128.1.32.2 at 3-1-02 00:59:10
Local updater ID is 128.1.32.2 on interface Vl10 (lowest numbered VLAN interface found)
S10#
```

설명 : Server 모드

```
S12#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 3
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs    : 8
VTP Operating Mode          : Client
VTP Domain Name             : team1.com
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0x9A 0x6F 0x4F 0xD0 0x46 0xC0 0x98 0x0E
Configuration last modified by 128.1.32.2 at 3-1-02 00:59:10
S12#
```

설명 : Client 모드 - Server인 S10 스위치의 정보를 동기화하여 Revision 값 같음.

```
S11#sh vtp status
VTP Version                : 2
Configuration Revision      : 0
Maximum VLANs supported locally : 68
Number of existing VLANs    : 8
VTP Operating Mode          : Transparent
VTP Domain Name             : team1.com
VTP Pruning Mode            : Disabled
VTP V2 Mode                 : Disabled
VTP Traps Generation        : Disabled
MD5 digest                  : 0xB8 0x41 0x48 0xDB 0xC0 0xE5 0x1A 0x01
Configuration last modified by 0.0.0.0 at 3-1-02 01:42:11
```

설명 : Transparent 모드 - Revision 값 0 확인

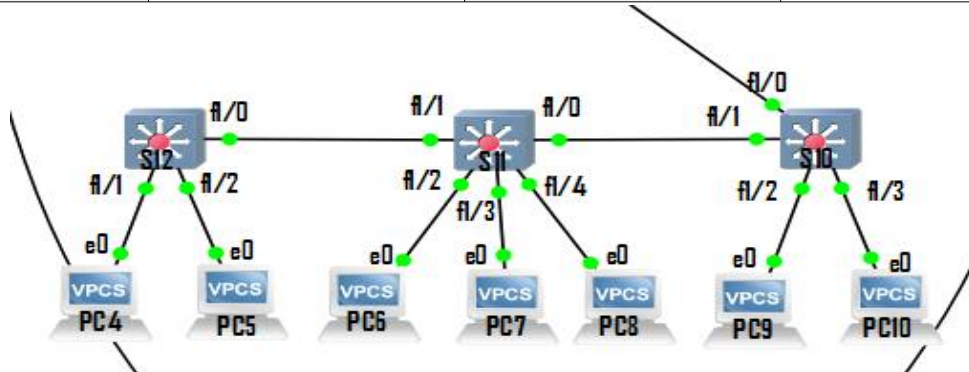
기술 구현

위치

해외 지사

기술

VLAN / InterVLAN



```
S10#sh ip int bri
Interface
FastEthernet0/0      unassigned      YES NVRAM      administratively down down
FastEthernet0/1      unassigned      YES NVRAM      administratively down down
FastEthernet1/0      unassigned      YES unset     up            up
FastEthernet1/1      unassigned      YES unset     up            up
FastEthernet1/2      unassigned      YES unset     up            up
FastEthernet1/3      unassigned      YES unset     up            up
FastEthernet1/4      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/5      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/6      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/7      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/8      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/9      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/10     unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/11     unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/12     unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/13     unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/14     unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/15     unassigned      YES unset     up            down
Vlan1                unassigned      YES NVRAM      up            up
Vlan10               128.1.32.2     YES NVRAM      up            up
S10#p
```

S10 스위치 VLAN 10, IP 정보

```
S12#sh ip int bri
Interface
FastEthernet0/0      unassigned      YES NVRAM      administratively down down
FastEthernet0/1      unassigned      YES NVRAM      administratively down down
FastEthernet1/0      unassigned      YES unset     up            up
FastEthernet1/1      unassigned      YES unset     up            up
FastEthernet1/2      unassigned      YES unset     up            up
FastEthernet1/3      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/4      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/5      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/6      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/7      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/8      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/9      unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/10     unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/11     unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/12     unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/13     unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/14     unassigned      YES unset     up            down
FastEthernet1/15     unassigned      YES unset     up            down
Vlan1                unassigned      YES NVRAM      administratively down down
Vlan20               128.1.36.2     YES NVRAM      up            up
S12#ping 128.1.32.2

Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 128.1.32.2, timeout is 2 seconds:
.....
Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 64/79/100 ms
S12#
```

S12 스위치 VLAN 20, IP 정보

VLAN 20 인 S12 스위치에서 VLAN 10 인 S10 스위치로 ping 통신

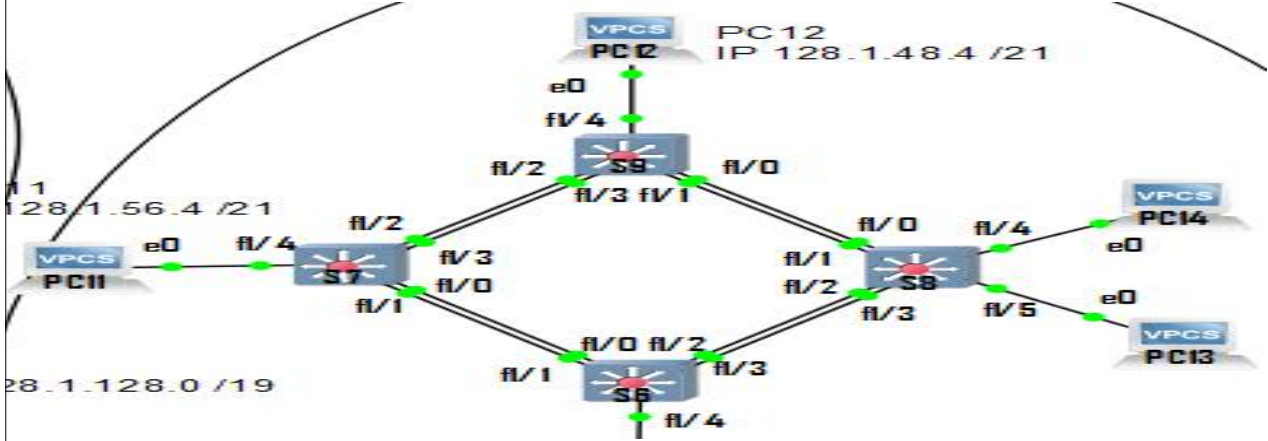
기술 구현

위치

해외 지사

기술

PVST+



```
VLAN50
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4096
           Address    c412.3678.0002
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    4096
           Address    c412.3678.0002
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300

Interface
Name      Port ID Prio Cost Sts Designated Cost Bridge ID Port ID
-----
FastEthernet1/0 128.41 128 19 FWD 0 4096 c412.3678.0002 128.41
FastEthernet1/1 128.42 128 19 FWD 0 4096 c412.3678.0002 128.42
FastEthernet1/2 128.43 128 19 FWD 0 4096 c412.3678.0002 128.43
FastEthernet1/3 128.44 128 19 FWD 0 4096 c412.3678.0002 128.44
FastEthernet1/4 128.45 128 19 FWD 0 4096 c412.3678.0002 128.45

S7#
```

-> S7 : VLAN 50 Root Bridge 선출

```
VLAN40
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    4096
           Address    c413.1904.0001
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    4096
           Address    c413.1904.0001
           Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
           Aging Time 300

Interface
Name      Port ID Prio Cost Sts Designated Cost Bridge ID Port ID
-----
FastEthernet1/0 128.41 128 19 FWD 0 4096 c413.1904.0001 128.41
FastEthernet1/1 128.42 128 19 FWD 0 4096 c413.1904.0001 128.42
FastEthernet1/2 128.43 128 19 FWD 0 4096 c413.1904.0001 128.43
FastEthernet1/3 128.44 128 19 FWD 0 4096 c413.1904.0001 128.44
FastEthernet1/5 128.46 128 19 FWD 0 4096 c413.1904.0001 128.46
```

-> S8 : VLAN 40 Root Bridge 선출

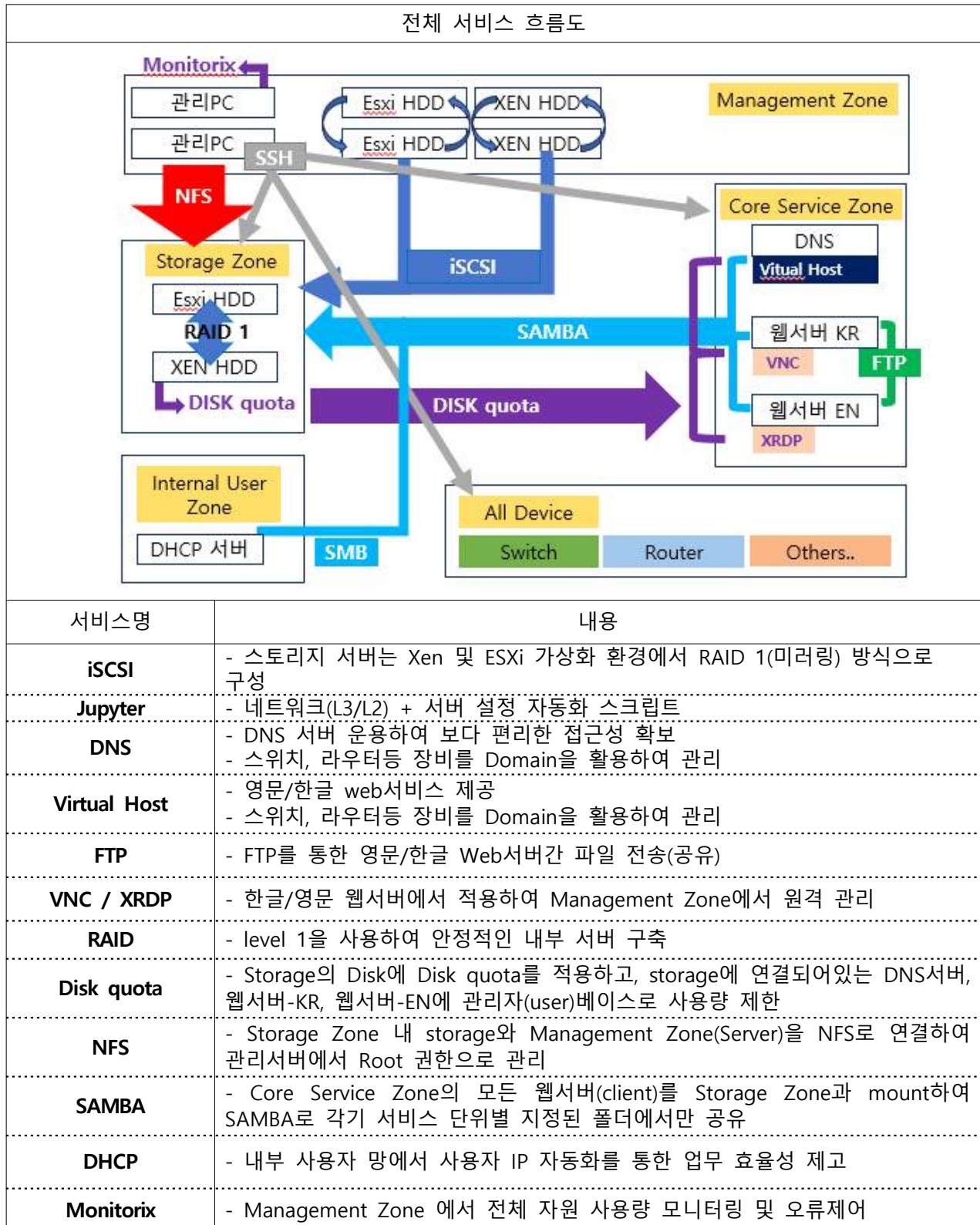
3.1.5 네트워크 장비 FQDN 목록

위치	존	장비 ID	장비 종류	NUM	FQDN (SSH용)
HQ	Gateway	gate	라우터	2	r2.gate.net
HQ	Management & Backup Zone	Mgmt	스위치	1	sw1.mgmt.net
			라우터	1	r1.mgmt.net
HQ	Storage Zone	stge	스위치	2	sw2.stge.net
			라우터	4	r4.stge.net
HQ	HQcore	hqcore	라우터	3	r3.hqcore.net
			라우터	5	r5.hqcore.net
			라우터	6	r6.hqcore.net
			라우터 (Core Service)	7	r7.hqcore_cs.net
			라우터 (Internal User)	8	r8.hqcore_iu.net
HQ	Core service Zone	cosv	스위치	5	sw5.cosv.net
HQ	Internal User Zone	intusr	스위치(DHCP)	3	sw3.intusr_dh.net
			스위치	4	sw4.intusr.net
			라우터(DHCP)	9	r9.intusr_dh.net
			라우터	10	r10.intusr.net
branch	Core	brcore	라우터	11	r11.brcore.net
branch	PVST	pvst	스위치	6	sw6.pvst.net
			스위치	7	sw7.pvst.net
			스위치	8	sw8.pvst.net
			스위치	9	sw9.pvst.net
branch	interVLAN	intvln	스위치	13	sw13.intvln.net
			스위치	14	sw14.intvln.net
branch	VTP	vtp	스위치	10	sw10.vtp.net
			스위치	11	sw11.vtp.net
			스위치	12	sw12.vtp.net

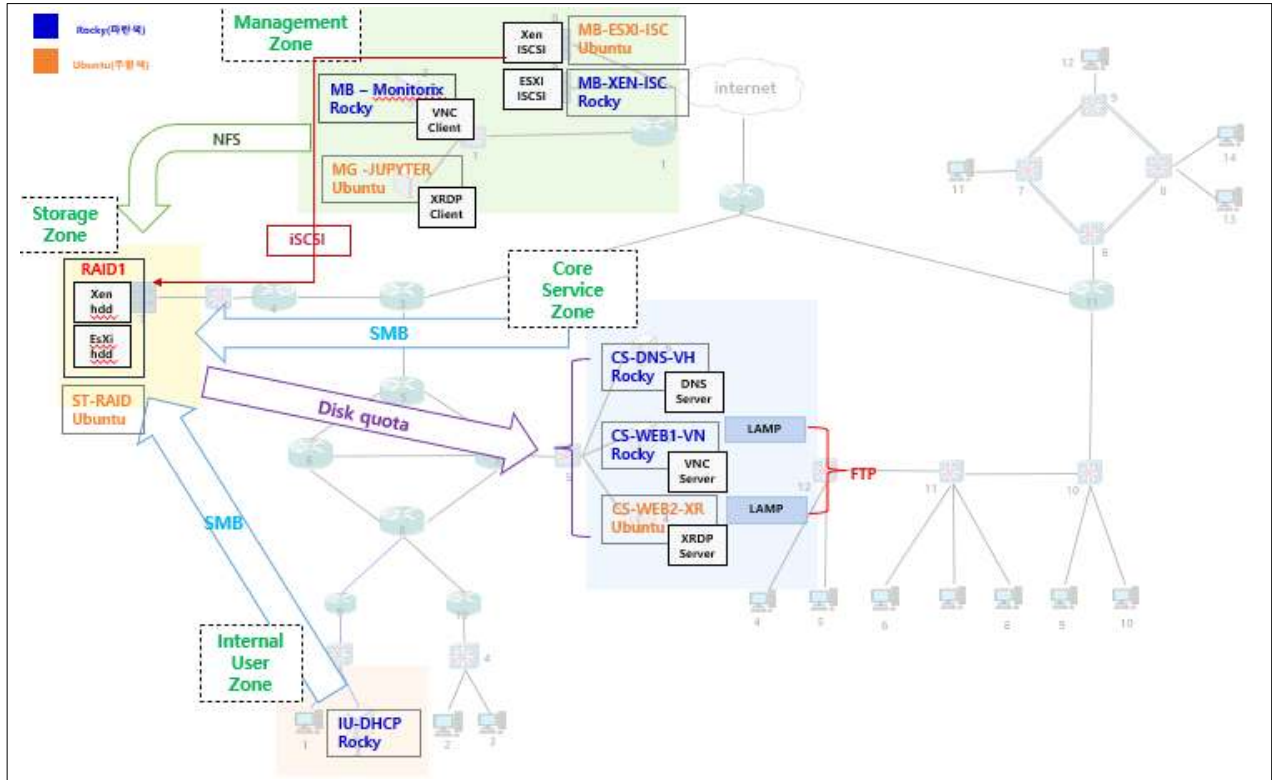
3.2. 서버 구축

3.2.1. 최종 서버 구성

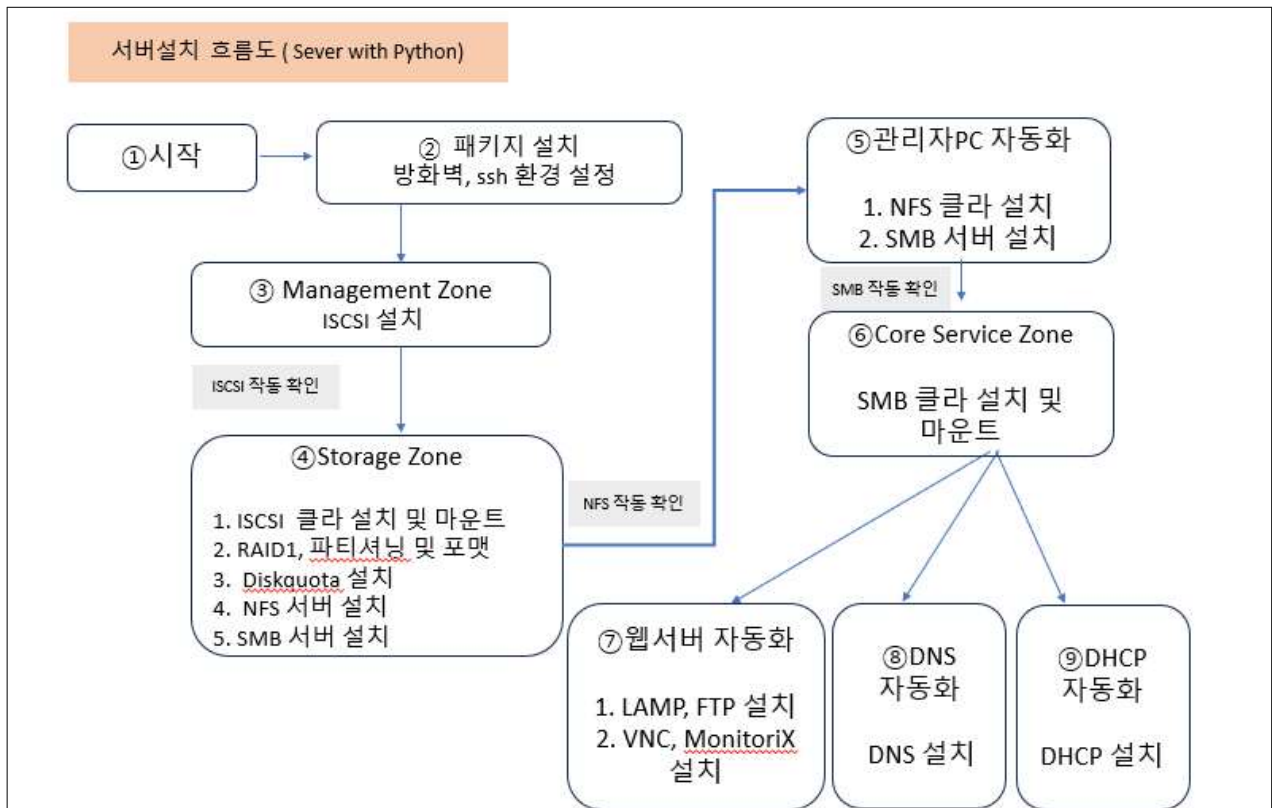
3.2.1.1. 서버 흐름도



3.2.1.2. 서버 구성도



3.2.1.3 서버 설치 흐름도



3.2.2. 서비스별 구축 결과

3.2.2.1. iSCSI 서버

iSCSI 서버			
위치	Management Zone	장비	MB-ESXI-ISC
<pre>[root@localhost ~]# systemctl status target ● target.service - Restore LIO kernel target configuration Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/target.service; enabled; preset: disabled) Active: active (exited) since Wed 2025-11-05 17:18:25 KST; 24h ago Main PID: 1557 (code=exited, status=0/SUCCESS) CPU: 53ms Nov 05 17:18:25 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Restore LIO kernel target configuration: Nov 05 17:18:25 localhost.localdomain systemd[1]: Finished Restore LIO kernel target configuration: lines 1-8/8 (END)</pre>			
설명 : target 동작			
<pre>[root@localhost ~]# targetcli targetcli shell version 2.1.57 Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others. For help on commands, type 'help'. /> ls o- / [..] o- backstores [..] o- block [Storage Objects: 1] o- disk1 [/dev/sda (16.0GiB) write-thru activated] o- alua [ALUA Groups: 1] o- default_tg_pt_gp [ALUA state: Active/optimized] o- fileio [Storage Objects: 0] o- pscsi [Storage Objects: 0] o- ramdisk [Storage Objects: 0] o- iscsi [Targets: 1] o- iqn.2025-11.com.xeniscsi.team1:disk1 [TPGs: 1] o- tpg1 [no-gen-acls, no-auth] o- acls [ACLs: 1] o- iqn.2004-10.com.ubuntu:01:1c5861495e7 [Mapped LUNs: 1] o- mapped_lun0 [lun0 block/disk1 (rw)] o- luns [LUNs: 1] o- lun0 [block/disk1 (/dev/sda) (default_tg_pt_gp)] o- portals [Portals: 1] o- 0.0.0.0:3260 [OK] o- loopback [Targets: 0] /></pre>			
-> targetcli iscsi 설정 (하단 사진 : iqn.2004-10.com.ubuntu:01:1c5861495e7 로 변경 화			

3.2.3.2. 관리 서버

관리 서버 (Monitorix, Jupyter server)			
위치	Management Zone	장비	MG-Monitorix
→ 주위 포함 128.1.12.4:8080/monitorix			
설명 : Monitorix 동작 <pre> ● monitorix.service - Monitorix Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/monitorix.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2025-11-05 06:03:28 UTC; 7min ago Docs: man:monitorix(8) Process: 7221 ExecStart=/usr/bin/monitorix -c /etc/monitorix/monitorix.conf -p /run/monitorix.pid \$OPTIONS (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 7222 (/usr/bin/monitorix) Tasks: 2 (limit: 4546) Memory: 27.1M (peak: 44.4M) CPU: 1.628s CGroup: /system.slice/monitorix.service └─7222 "/usr/bin/monitorix -c /etc/monitorix/monitorix.conf -p /run/monitorix.pid" └─7273 "monitorix-httpd listening on 8080" Nov 05 06:03:28 ubuntu21 systemd[1]: Starting monitorix.service - Monitorix... Nov 05 06:03:28 ubuntu21 systemd[1]: Started monitorix.service - Monitorix. </pre>			
설명 : Monitorix 접속 확인 128.1.12.4:8080/Monitorix			


```
storage 서버
```

위치	Storage Zone	장비	ST-RAID
----	--------------	----	---------

```
root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# repquota /dev/md0p1
*** Report for user quotas on device /dev/md0p1
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days

Block limits
User      used      soft      hard      grace
-----
root      --      20        0        0
nobody    --      4         0        0
dhcp      --      4         0        0
dns       --      4         0        0
web_eng   --      36    512000    614400
web_kor   --    167944 512000    614400

File limits
User      used      soft      hard      grace
-----
root      --      2         0        0
nobody    --      1         0        0
dhcp      --      1         0        0
dns       --      1         0        0
web_eng   --      4         0        0
web_kor   --      4         0        0

root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
        Version : 1.2
  Creation Time : Thu Nov  6 03:18:40 2025
    Raid Level : raid1
  Array Size : 16759808 (15.98 GiB 17.16 GB)
 Used Dev Size : 16759808 (15.98 GiB 17.16 GB)
  Raid Devices : 2
 Total Devices : 1
 Persistence : Superblock is persistent

  Intent Bitmap : Internal

        Update Time : Thu Nov  6 08:23:21 2025
          State : clean, degraded
 Active Devices : 1
Working Devices : 1
 Failed Devices : 0
  Spare Devices : 0

Consistency Policy : bitmap

        Name : root:0 (local to host root)
        UUID : 484e8f10:e1a46888:2e9e1bea:7e284179
        Events : 1567

   Number   Major   Minor   RaidDevice State
    -----
        0         8        16           0 active sync  /dev/sdb
        -         0         0           1 removed

설명 : RAID1 설정

root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# repquota /dev/md0p1
*** Report for user quotas on device /dev/md0p1
Block grace time: 7days; Inode grace time: 7days

Block limits
User      used      soft      hard      grace
-----
root      --      20        0        0
nobody    --      4         0        0
dhcp      --      4         0        0
dns       --      4         0        0
web_eng   --      36    512000    614400
web_kor   --    167944 512000    614400

File limits
User      used      soft      hard      grace
-----
root      --      2         0        0
nobody    --      1         0        0
dhcp      --      1         0        0
dns       --      1         0        0
web_eng   --      4         0        0
web_kor   --      4         0        0

설명 : Disk quota 설정
```

3.2.3.4. NFS 서버

NFS 서버			
위치	Storage Zone	장비	ST-RAID
<pre>root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# systemctl status nfs-server ● nfs-server.service - NFS server and services Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; enabled; preset: enabled) Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d └─order-with-mounts.conf Active: active (exited) since Thu 2025-11-06 08:10:17 UTC; 11min ago Invocation: f3a204e7c3c14e06b2ad2b44515313a2 Docs: man:rpc.nfsd(8) man:exportfs(8) Main PID: 2107 (code=exited, status=0/SUCCESS) Mem peak: 1.6M CPU: 25ms Nov 06 08:10:17 root systemd[1]: Starting nfs-server.service - NFS server and services... Nov 06 08:10:17 root systemd[1]: Finished nfs-server.service - NFS server and services.</pre>			
설명 : NFS 동작 및 설정			
<pre>root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# exportfs -v /mnt/iscsi_disk 10.1.0.0/18(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash) root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# cat /etc/exports # /etc/exports: the access control list for filesystems which may be exported # to NFS clients. See exports(5). # # Example for NFSv2 and NFSv3: # /srv/homes hostname1(rw,sync,no_subtree_check) hostname2(ro,sync,no_subtree_check) # # Example for NFSv4: # /srv/nfs4 gss/krb5i(rw,sync,fsid=0,crossmnt,no_subtree_check) # /srv/nfs4/homes gss/krb5i(rw,sync,no_subtree_check) # /mnt/iscsi_disk 10.1.0.0/18(rw,sync,no_subtree_check)</pre>			
설명 : 등록된 모든 도메인에 대한 레코드 정보(SOA, NS)			

3.2.3.5. SAMBA 서버

Core Service Zone SAMBA									
위치		Storage Zone			장비		ST-RAID		
<pre>root@root:/mnt/iscsi_disk/web_kor# service smb status • smbd.service - Samba SMB Daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/smbd.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Thu 2025-11-06 07:14:11 UTC; 1h 7min ago Invocation: 83e25fb840f0429c8d2cd31c1db7867c Docs: man:smbd(8) man:samba(7) man:smb.conf(5) Main PID: 1354 (smbd) Status: "smbd: ready to serve connections..." Tasks: 5 (limit: 1814) Memory: 190.1M (peak: 190.6M) CPU: 18.206s CGroup: /system.slice/smbd.service └─1354 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group └─1357 "smbd: notifyd" └─1358 "smbd: cleanupd" └─1446 "smbd: client [128.1.12.4]" └─1447 "smbd: client [128.1.12.4]" Nov 06 07:14:11 root systemd[1]: Starting smbd.service - Samba SMB Daemon... Nov 06 07:14:11 root systemd[1]: Started smbd.service - Samba SMB Daemon. Nov 06 07:14:14 root smbd[1446]: pam_unix(samba:session): session opened for user web_eng(uid=1008) by (uid=0) Nov 06 07:14:15 root smbd[1447]: pam_unix(samba:session): session opened for user web_kor(uid=1009) by (uid=0)</pre>									
설명 : SMB 동작 및 설정									
<pre>Samba version 4.21.4-Ubuntu-4.21.4+dfsg-1ubuntu3.5</pre>									
PID		Username	Group	Machine		Protocol	Version	Encryption	Sign
1446		web_eng	web_eng	128.1.12.4 (ipv4:128.1.12.4:37060)		SMB3_00		-	part
1447		web_kor	web_kor	128.1.12.4 (ipv4:128.1.12.4:37068)		SMB3_11		-	part
Service		pid	Machine	Connected at		Encryption	Signing		
iscsi_share_web_eng		1446	128.1.12.4	Thu Nov 6 07:22:22 AM 2025 UTC		-	-		
IPC\$		1446	128.1.12.4	Thu Nov 6 07:14:15 AM 2025 UTC		-	-		
iscsi_share_web_kor		1447	128.1.12.4	Thu Nov 6 07:22:20 AM 2025 UTC		-	-		
IPC\$		1447	128.1.12.4	Thu Nov 6 07:14:16 AM 2025 UTC		-	-		
Locked files:									
Pid		User(ID)	DenyMode	Access	R/W	Oplock	SharePath	Name	Time
1447		1009	DENY_NONE	0x120196	WRONLY	LEASE(RWH)	/mnt/iscsi_disk/web_kor	testfile_hard	Th
1446		1008	DENY_NONE	0x120196	WRONLY	LEASE(RWH)	/mnt/iscsi_disk/web_eng	web_eng_error.log	
1446		1008	DENY_NONE	0x120196	WRONLY	LEASE(RWH)	/mnt/iscsi_disk/web_eng	web_eng_access.log	
1447		1009	DENY_NONE	0x120196	WRONLY	LEASE(RWH)	/mnt/iscsi_disk/web_kor	testfile_soft	Th
설명 : SMB를 통한 Web Storage 공유									

3.2.3.6. DNS서버

DNS 서버			
위치	Core Service Zone	장비	CS-DNS-VH
<pre>● named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS) Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/named.service; disabled; preset: disabled) Active: active (running) since Wed 2025-11-05 18:31:37 KST; 15h ago Process: 6576 ExecStartPre=/bin/bash -c if [! "\$DISABLE_ZONE_CHECKING" == "yes" Process: 6579 ExecStart=/usr/sbin/named -u named -c \${NAMEDCONF} \$OPTIONS (code=e Main PID: 6580 (named) Tasks: 10 (limit: 10856) Memory: 28.2M CPU: 3.048s CGroup: /system.slice/named.service └─6580 /usr/sbin/named -u named -c /etc/named.conf</pre>			
설명 : DNS 동작			
<pre>localhost.localdomain. 86400 IN SOA localhost.localdomain. rname.invalid. 0 86400 3600 604800 10800 localhost.localdomain. 86400 IN NS localhost.localdomain. localhost.localdomain. 86400 IN A 127.0.0.1 localhost.localdomain. 86400 IN AAAA ::1 ; ; Zone dump of 'localhost/IN' ; localhost. 86400 IN SOA localhost. rname.inval id. 0 86400 3600 604800 10800 localhost. 86400 IN NS localhost. localhost. 86400 IN A 127.0.0.1 localhost. 86400 IN AAAA ::1 ; ; Zone dump of 'brcore.net/IN' ; brcore.net. 86400 IN SOA ns1.brcore.net. admin. brcore.net. 2025110505 3600 1800 604800 86400 brcore.net. 86400 IN NS ns1.brcore.net. ns1.brcore.net. 86400 IN A 128.1.12.6 r11.brcore.net. 86400 IN A 128.1.128.2 ; ; Zone dump of 'cosv.net/IN' ; cosv.net. 86400 IN SOA ns1.cosv.net. admin.co sv.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400 cosv.net. 86400 IN NS ns1.cosv.net. ns1.cosv.net. 86400 IN A 128.1.12.6 sw5.cosv.net. 86400 IN A 128.1.12.2 ; ; Zone dump of 'gate.net/IN' ; gate.net. 86400 IN SOA ns1.gate.net. admin.ga te.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400 gate.net. 86400 IN NS ns1.gate.net. ns1.gate.net. 86400 IN A 128.1.12.6 r2.gate.net. 86400 IN A 128.1.128.1 ; ; Zone dump of 'hqcore.net/IN' ; hqcore.net. 86400 IN SOA ns1.hqcore.net. admin. hqcore.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400 hqcore.net. 86400 IN NS ns1.hqcore.net. ns1.hqcore.net. 86400 IN A 128.1.12.6 r3.hqcore.net. 86400 IN A 128.1.64.1 r5.hqcore.net. 86400 IN A 128.1.0.2 r6.hqcore.net. 86400 IN A 128.1.4.3 r7.hqcore.net. 86400 IN A 128.1.12.1 ; ; Zone dump of 'hqcore-iu.net/IN'</pre>			

```
hqcore-iu.net. 86400 IN SOA ns1.hqcore-iu.net. ad
in.hqcore-iu.net. 2025110507 3600 1800 604800 86400
hqcore-iu.net. 86400 IN NS ns1.hqcore-iu.net.
ns1.hqcore-iu.net. 86400 IN A 128.1.12.6
r8.hqcore-iu.net. 86400 IN A 128.1.8.1
;
; Zone dump of 'intusr.net/IN'
;
intusr.net. 86400 IN SOA ns1.intusr.net. admin
intusr.net. 2025110506 3600 1800 604800 86400
intusr.net. 86400 IN NS ns1.intusr.net.
ns1.intusr.net. 86400 IN A 128.1.12.6
r10.intusr.net. 86400 IN A 128.1.16.1
sw4.intusr.net. 86400 IN A 128.1.20.2
;
; Zone dump of 'intusr-dh.net/IN'
;
intusr-dh.net. 86400 IN SOA ns1.intusr-dh.net. ad
in.intusr-dh.net. 2025110505 3600 1800 604800 86400
intusr-dh.net. 86400 IN NS ns1.intusr-dh.net.
ns1.intusr-dh.net. 86400 IN A 128.1.12.6
r9.intusr-dh.net. 86400 IN A 128.1.24.1
sw3.intusr-dh.net. 86400 IN A 192.168.0.2
;
; Zone dump of 'intvln.net/IN'
;
intvln.net. 86400 IN SOA ns1.intvln.net. admin
intvln.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400
intvln.net. 86400 IN NS ns1.intvln.net.
ns1.intvln.net. 86400 IN A 128.1.12.6
;
; Zone dump of 'mgmt.net/IN'
;
mgmt.net. 86400 IN SOA ns1.mgmt.net. admin.m
mt.net. 2025110503 3600 1800 604800 86400
mgmt.net. 86400 IN NS ns1.mgmt.net.
ns1.mgmt.net. 86400 IN A 128.1.12.6
r1.mgmt.net. 86400 IN A 10.1.0.1
sw1.mgmt.net. 86400 IN A 10.1.0.2
;
; Zone dump of 'pvst.net/IN'
;
pvst.net. 86400 IN SOA ns1.pvst.net. admin.p
st.net. 2025110504 3600 1800 604800 86400
pvst.net. 86400 IN NS ns1.pvst.net.
ns1.pvst.net. 86400 IN A 128.1.12.6
sw6.pvst.net. 86400 IN A 128.1.56.2
sw7.pvst.net. 86400 IN A 128.1.56.3
sw8.pvst.net. 86400 IN A 128.1.48.2
sw9.pvst.net. 86400 IN A 128.1.48.3
;
; Zone dump of 'stge.net/IN'
;
```

설명 : 등록된 모든 도메인에 대한 레코드 정보(SOA, NS)

3.2.3.7. DHCP 서버

DHCP 서버 > SAMBA 클라이언트			
위치	본사, Internal User Zone	장비	IU-DHCP
<pre>[root@localhost ~]# systemctl status dhcpd ● dhcpd.service - DHCPv4 Server Daemon Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/dhcpd.service; disabled; preset: disabled) Active: active (running) since Wed 2025-11-05 12:21:32 KST; 1h 23min ago Docs: man:dhcpd(8) man:dhcpd.conf(5) Main PID: 1616 (dhcpd) Status: "Dispatching packets..." Tasks: 1 (limit: 22916) Memory: 5.9M CPU: 18ms CGroup: /system.slice/dhcpd.service └─1616 /usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd --no-pid Nov 05 13:24:24 localhost.localdomain dhcpd[1616]: Wrote 1 leases to leases file. Nov 05 13:24:24 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:29:26 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:29:26 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:34:28 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:34:28 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:39:30 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:39:30 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:44:32 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPREQUEST for 192.168.0.4 (192.168.0.3) from 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160 Nov 05 13:44:32 localhost.localdomain dhcpd[1616]: DHCPACK on 192.168.0.4 to 00:50:79:66:68:00 (PC11) via ens160</pre>			

설명 : DHCP 동작

```
default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;
authoritative;

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.0.0 {
    range 192.168.0.4 192.168.0.254;
    option routers 192.168.0.1;
    option domain-name-servers 8.8.8.8;
}
```

설명 : DHCP 설정 파일 (/etc/dhcp/dhcpd.conf) 설정 추가

DHCP 서버 > SAMBA 클라이언트			
위치	본사, Internal User Zone	장비	IU-DHCP
<pre>[root@localhost ~]# dnf install samba-client cifs-utils -y Transaction check succeeded. Running transaction test Transaction test succeeded. Running transaction: Preparing : 1/1 Running scriptlet: samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 1/10 Installing : samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 1/10 Running scriptlet: samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 1/10 Installing : avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64 2/10 Installing : libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64 3/10 Installing : libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 4/10 Installing : samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 5/10 Running scriptlet: libubclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 6/10 Installing : libubclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 6/10 Installing : libsmclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 7/10 Installing : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 8/10 Running scriptlet: samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 9/10 Installing : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 9/10 Running scriptlet: cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 9/10 Verifying : libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 1/10 Verifying : libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64 2/10 Verifying : avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64 3/10 Verifying : libsmclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 4/10 Verifying : samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 5/10 Verifying : libubclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 6/10 Verifying : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 7/10 Verifying : samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch 8/10 Verifying : samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 9/10 Verifying : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 10/10 Installed: avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64 cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 libsmclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64 libubclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Complete!</pre>			

설명 : SMB 클라이언트 패키지 설치

```
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/dhcp
[root@localhost ~]# useradd -m -d /home/dhcp dhcp
[root@localhost ~]# passwd dhcp
[root@localhost ~]# mount -t cifs //128.1.96.7/iscsi_share_dhcp /mnt/dhcp -o username=dhcp,password='asd123!@',vers=3.0
```

설명 : 공유 받을 파일 /mnt/dhcp 생성, 사용자 계정 생성 및 비밀번호 설정, 마운트 설정

Internal User Zone SAMBA

위치	Internal User Zone -> Storage Zone	장비	IU-DHCP -> ST-RAID
<pre>[root@localhost ~]# dnf install samba-client cifs-utils -y</pre> Transaction check succeeded. Running transaction test Transaction test succeeded. Running transaction Preparing : Running scriptlet: samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch Installing : samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch Running scriptlet: samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch Installing : avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64 Installing : libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64 Installing : libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 Installing : samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Running scriptlet: libbcbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Installing : libbcbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Installing : samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Installing : libbcbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Installing : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Running scriptlet: samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Installing : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 Running scriptlet: cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 Verifying : libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 Verifying : libtirpc-1.3.3-9.el9.x86_64 Verifying : avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64 Verifying : libbcbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Verifying : samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Verifying : libbcbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Verifying : cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 Verifying : samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch Verifying : samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Verifying : samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Installed: avahi-libs-0.8-22.el9_6.1.x86_64 cifs-utils-7.1-2.el9.x86_64 libicu-67.1-10.el9_6.x86_64 libbcbclient-4.21.3-14.el9_6.x86_64 samba-common-4.21.3-14.el9_6.noarch samba-common-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 samba-client-4.21.3-14.el9_6.x86_64 samba-client-libs-4.21.3-14.el9_6.x86_64 Complete!			

설명 : SMB 클라이언트 패키지 설치

```
[root@localhost ~]# mkdir /mnt/dhcp
[root@localhost ~]# useradd -m -d /home/dhcp dhcp
[root@localhost ~]# passwd dhcp
[root@localhost ~]# mount -t cifs //128.1.96.7/iscsi_share_dhcp /mnt/dhcp -o username=dhcp,password='asd123!@',vers=3.0
```

설명 : 공유 받을 파일 /mnt/dhcp 생성, 사용자 계정 생성 및 비밀번호 설정

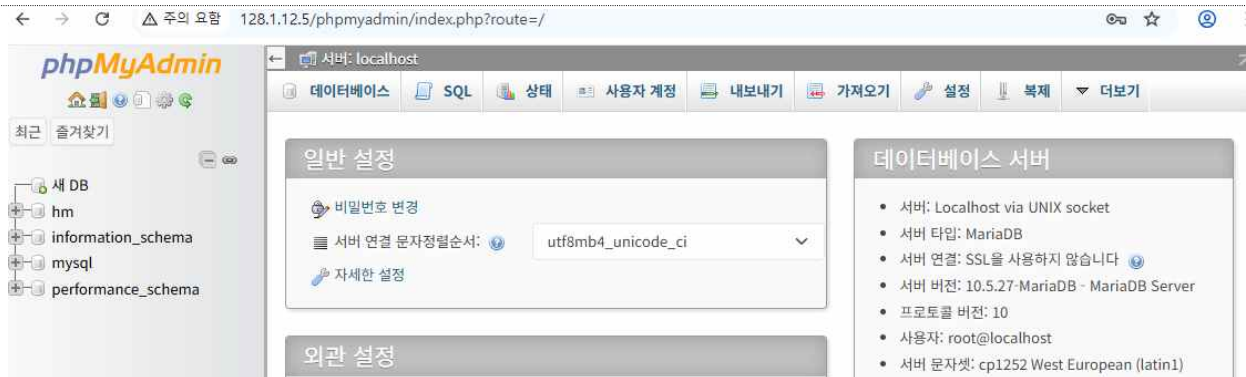
3.2.3.8. web 서버- KR

web 서버 -KR			
위치	Core Service Zone	장비	CS-WEB1-VN
<pre>[root@localhost ~]# systemctl status httpd</pre> ● httpd.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/httpd.service; enabled; preset: disabled) Active: active (running) since Wed 2025-11-05 14:12:10 KST; 2min 54s ago Docs: man:httpd.service(8) Main PID: 2943 (httpd) Status: "Total requests: 4; Idle/Busy workers 100/0; Requests/sec: 0.0237; Bytes served: 0; Current time limit for workers: 0; Current time limit for child processes: 0; Current time limit for graceful shutdown: 0" Tasks: 177 (limit: 10856) Memory: 34.1M CPU: 308ms CGroup: /system.slice/httpd.service └─2943 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND └─2944 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND └─2945 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND └─2946 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND └─2947 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain systemd[1]: Starting The Apache HTTP Server... Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain httpd[2943]: AH00558: httpd: could not reliably determine the server's fully qualified domain name, setting 'localhost.localdomain' Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain httpd[2943]: Server configured, listening on: port 80 Nov 05 14:12:10 localhost.localdomain systemd[1]: Started The Apache HTTP Server. [lines 1-20/20 (END)]			
설명 : 웹브라우저 접속확인 http://128.1.12.5 / apache2 실행확인			

```
[root@localhost ~]# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.5 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 15:30:59 KST; 1h 51min ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/library/systemd/
   Main PID: 15323 (mariabdd)
    Status: "Taking your SQL requests now..."
     Tasks: 8 (limit: 10721)
    Memory: 72.9M
       CPU: 1.727s
    CGroup: /system.slice/mariadb.service
            └─15323 /usr/libexec/mariabdd --basedir=/usr

Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: The second is mysql@local
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: you need to be the system
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: After connecting you can
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: able to connect as any of
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: See the MariaDB Knowledge
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: Please report any problem
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: The latest information ab
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: Consider joining MariaDB'
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain mariadb-prepare-db-dir[15278]: https://mariadb.org/get-i
Nov 06 15:30:59 localhost.localdomain systemd[1]: Started MariaDB 10.5 database server.
lines 1-23/23 (END)
```

설명 : MariaDB 실행 확인



설명 : phpmyadmin 화면

3.2.3.9. web 서버 -EN

Web서버 - EN			
위치	Core Service Zone	장비	CS-WEB2-XR
<pre>Nov 05 05:52:59 ubuntu21 systemd[1]: Starting apache2.service - The Apache HTTP Server... Nov 05 05:52:59 ubuntu21 apache2ctl[3680]: AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive g lobally to suppress this message Nov 05 05:52:59 ubuntu21 systemd[1]: Started apache2.service - The Apache HTTP Server. root@ubuntu21:/etc/apache2# systemctl status apache2 ● apache2.service - The Apache HTTP Server Loaded: loaded (/usr/lib/sy stemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled) Active: active (running) since Wed 2025-11-05 05:55:05 UTC; 6s ago Docs: https://httpd.apache.org/docs/2.4/ Main PID: 3942 (apache2) Tasks: 55 (limit: 4546) Memory: 5.1M (peak: 5.5M) CPU: 39ms CGroup: /system.slice/apache2.service └─3942 /usr/sbin/apache2 -k start └─3944 /usr/sbin/apache2 -k start └─3945 /usr/sbin/apache2 -k start</pre>			

← → ↻ ⚠ 주의 요함 128.1.12.4

This is index.html for Test by mk_index func

설명 : 웹브라우저 접속확인 <http://128.1.12.4> / apache2 실행확인

```
root@ubuntu21:/etc/apache2# systemctl status mariadb
● mariadb.service - MariaDB 10.11.13 database server
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mariadb.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2025-11-06 02:09:38 UTC; 4min 4s ago
     Docs: man:mariadb(8)
           https://mariadb.com/kb/en/libra
ry/systemd/
   Main PID: 29188 (mariabdb)
   Status: "Taking your SQL requests now..."
   Tasks: 10 (limit: 30005)
  Memory: 78.7M (peak: 81.6M)
    CPU: 705ms
   CGroup: /system.slice/mariadb.service
           └─29188 /usr/sbin/mariabdb
```

설명 : MariaDB 실행 확인

← → ↻ ⚠ 주의 요함 128.1.12.4/phpmyadmin/index.php?route=/&route=%2F ☆ ⓘ ⋮

phpMyAdmin

최근 즐겨찾기

- 새로운
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- phpmyadmin
- sys

일반 설정

암호 변경

Server connection collation: utf8mb4_unicode_ci

자세한 설정

외관 설정

언어 (Language) 한국어 - Korean

테마 pmahomme View all

설명 : phpmyadmin 화면

4. 자동화 스크립트 개발 결과

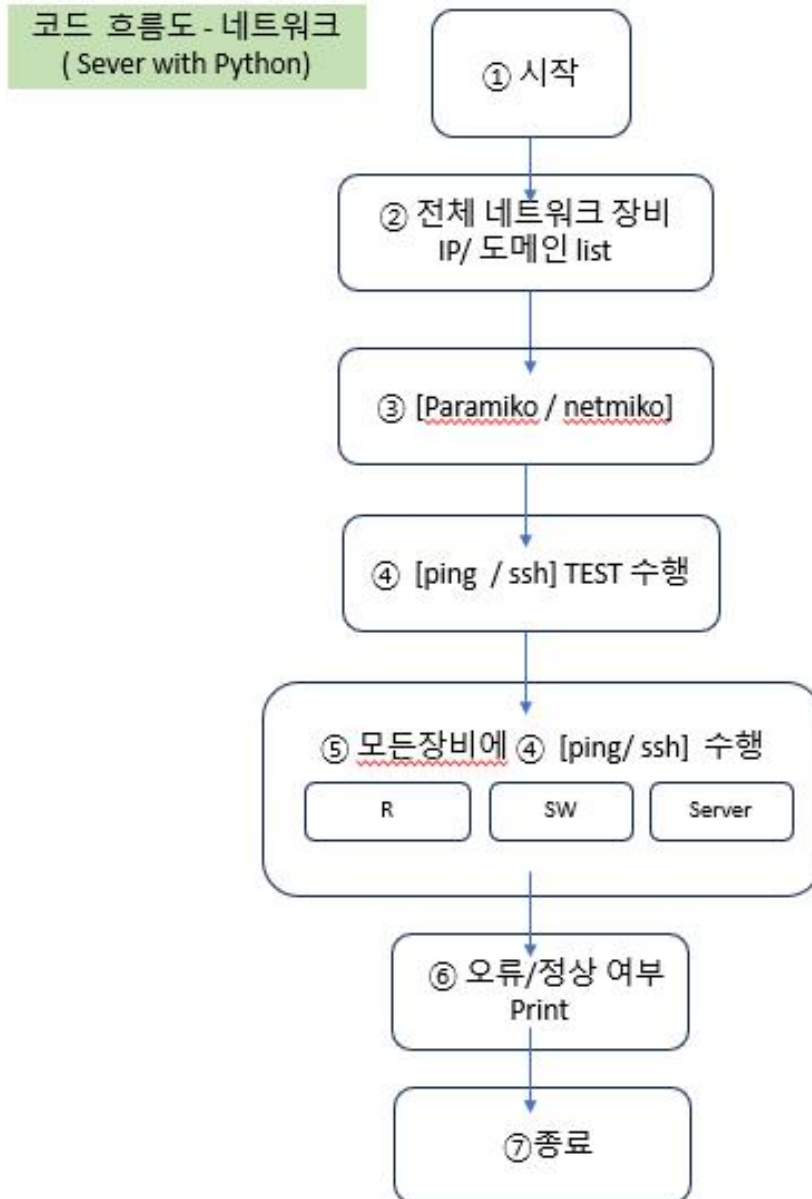
4.1. 개발 목적 및 기대효과

개발 목적
- 네트워크 및 서버 운영 과정에서 반복적으로 수행되는 설치, 점검, 로그 관리 업무를 자동화하여 운영 효율성과 안정성 향상 - 다수의 서버 및 네트워크 장비를 동시에 관리해야 하는 환경에서 수작업에 의한 설정 오류와 시간 지연을 최소화하고, 일관된 환경 구성을 보장하기 위해 스크립트 기반 자동화를 도입
기대 효과
- 서버 구축 및 서비스 배포 속도 향상 - 네트워크 통신 상태의 실시간 모니터링 및 오류 감지 자동화 - 로그 수집 및 아카이빙 자동화로 장애 추적 용이성 향상 - 관리자의 수작업 개입 최소화로 인한 인적 오류 감소 - 반복 업무 자동화를 통한 유지보수 효율 극대화

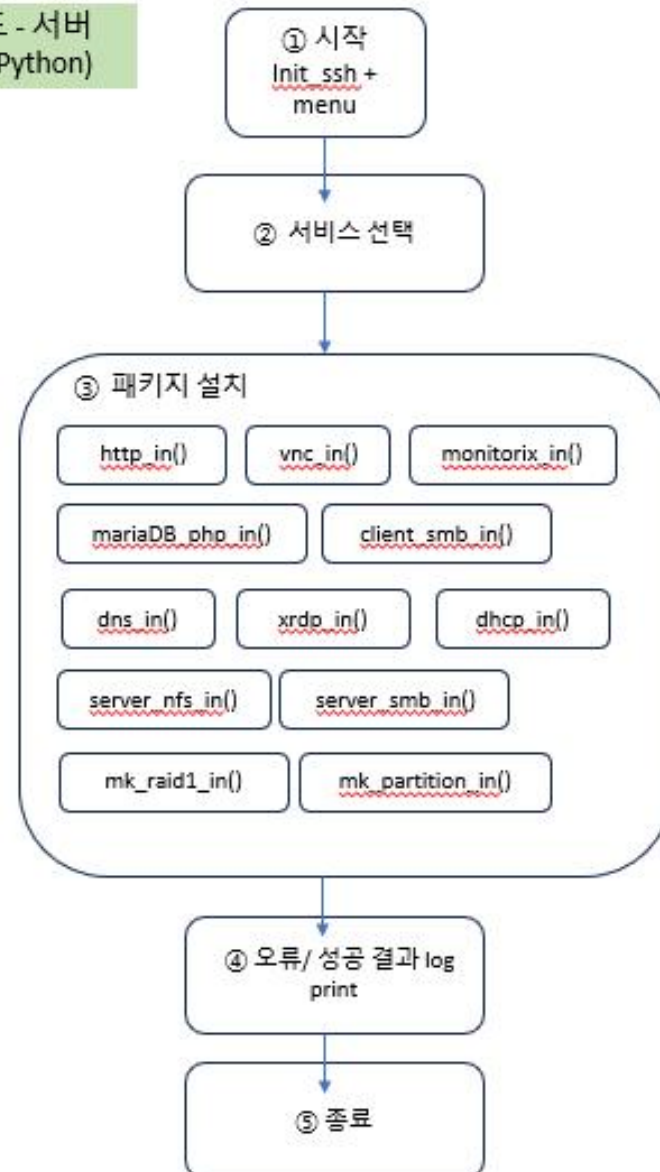
4.2. 주요 기능 및 코드 내역 (요약)

주요기능	코드 내역
네트워크 관리자동화	네트워크 장비 및 서버 간 ping 테스트를 주기적으로 수행하여 통신 상태를 점검
	연결 불가 상태 발생 시 에러 로그를 자동 기록
	네트워크 로그를 일정 주기로 아카이빙(백업) 하여 장애 발생 시 원인 분석에 활용
서버 서비스 설치 자동화	신규 서버 환경 구성 시, 필수 패키지 및 서비스(Apache, NFS, Samba 등) 자동 설치
	마운트 설정, 사용자 계정 생성, 권한 부여 등 환경 설정 스크립트화
	스크립트 실행 한 번으로 동일한 구성 환경을 복제 가능
서버 간 서비스 연결 자동화	각 서버 간 서비스 연동 테스트(NFS 마운트, Samba 공유 등) 자동 수행
	연동 결과를 로그 파일로 기록하고 정상/비정상 여부 자동 판별
	오류 발생 시 즉시 재시도 또는 관리자 알림 기능 포함

4.3. 코드 흐름도



코드 흐름도 - 서버
(Sever with Python)



4.4. 시연 결과 및 검증

주요기능	검증 내용	검증결과 (O : 완료, ▲ : 일부 미 흡, X : 미구현)		비고
네트워크 관리자동화	ping 테스트 자동화 스크립트 실행 결과	ping	O	
	장애 발생 시 로그 자동 생성	log	O	
	일별 로그 파일 자동 백업	log	O	
서버 서비스 설치 자동화	신규 서버 환경 구성 시, 필수 패키지 및 서비스(Apache, NFS, Samba 등) 자동 설치	dhcp	▲	ssh오류
		dns	▲	ssh오류
		iscsi	▲	ssh오류
		ftp	▲	ssh오류
		DB	▲	ssh오류
		NFS	▲	ssh오류
		RAID	O	
		samba	▲	ssh오류
		vnc	▲	뷰어에서 확인안됨
		xrdp	▲	time out
	마운트 설정, 사용자 계정 생성, 권한 부여 등 환경 설정 코드화	iSCSI	▲	ssh오류
		NFS	▲	ssh오류
		SAMBA	▲	ssh오류
	스크립트 실행 한 번으로 LAMP 전체설치	LAMP 전체 설치	▲	ssh오류
로그관리	각 서버 간 서비스 연동 테스트(NFS 마운트, Samba 공유, DB 연결 등) 자동 수행	mount	X	권한문 제 파악 미흡
	연동 결과를 로그 파일로 기록하고 정상/비정 상 여부 자동 판별	log	X	권한문 제 파악 미흡

5. 로그 분석 및 테스트 결과

5.1. 로그 분석 시스템

- 서버 인프라의 보안을 강화하고 운영 투명성을 확보하기 위해 주요 서비스(SSH, FTP, SAMBA, NFS)에서 발생하는 로그를 중앙에서 수집하고, 사전에 정의된 정책에 따라 실시간으로 분석하는 시스템을 구축.
- 각 서버에 설치된 로그 수집 에이전트를 통해 로그를 중앙 로그 서버로 전송하며, 분석 엔진은 수신된 로그를 기반으로 비정상 행위 및 보안 위협을 탐지.
- 분석 대상 로그 및 정책

서비스	주요 분석 로그 데이터	분석 정책 및 목적
SSH	접속 시도 IP, 접속 날짜/시간, 로그인 성공/실패 여부	(보안 강화) 단일 IP에서 1분 이내 5회 이상 로그인 실패 시, 무차별 대입 공격(Brute-Force Attack)으로 간주하고 '점검 대상'으로 분류하여 관리자에게 통보
FTP	실제 사용자 계정(real user), 전송 일시, 파일 크기, 전송 방향(업로드/다운로드)	(정보 유출 방지) 실제 사용자 계정으로 업무 외 시간(예: 20:00~08:00)에 서버에서 1GB 이상의 대용량 파일을 다운로드할 경우, 비인가 정보 유출 시도로 판단하고 '점검 대상'으로 분류
SAMBA	접속 사용자 ID, 접속 IP, 접속 날짜/시간	(감사 추적) 내부 사용자의 파일서버 접속 기록을 자동으로 아카이빙하여, 수동으로 관리하던 '접속 기록대장'을 대체하고 감사 추적성을 확보
NFS	접속 IP, 접속 날짜/시간, 권한 변경 내역	(감사 추적) 내부 시스템 간의 NFS 마운트 기록 및 권한 변경 이력을 자동으로 아카이빙하여, '접속 기록대장' 및 '권한변경대장'을 대체하고 관리 효율성을 증대

5.2. 테스트 및 검증 결과

- [별첨2. 증적 참조](#)

6. 종합의견 및 향후 과제

6.1. 프로젝트 성과

구분	구현 목표	지표 기준	정량화 기준			예상 달성도	완료 달성도
네트워크	본사 ↔ 지사	ping 명령으로 상대 IP가 응답 여부 확인	ping 응답 시간	1000ms ↓ 1300ms ↓ 1500ms ↓ 1500ms ↑	100% 70% 40% 0%	100%	100%
	VLAN 나누기 (VTP + inter VLAN)	- VLAN 끼리 ping으로 통신가능여부 확인(TP에서 생성한 vlan제외) - transparent에서 생성한 vlan01 외부와 통신이 안되는지 확인	ping	통신 불가	50% 0%	100%	100%
			TP-ping	통신 불가	50% 0%		
	로드밸런싱	두 경로(라우터)가 있을 때, 한쪽 케이블 빼도 통신 유지되는지 보기	ping 손실률	0회 손실 1~2회 손실 3회↑손실	100% 80% 0%	100%	100%
	PVST 확인	스위치에서 show spanning-tree 명령으로 루프 유무 확인	루프 감지	0 회 1회 ↑	100% 0%	100%	100%
	PAT 확인	내부 IP가 외부로 나갈 때 주소 변환 정상 동작 여부 ping 확인	외부 사이트 접속	성공 실패	100% 0%	100%	100%
	ISCSI	타 스토리지 서버와의 연결 상태 및 접근 여부 확인	iscsi adm으로 세션 확인	확인 확인불가	100% 0%	100%	100%
	RAID	디스크 묶음 상태 및 복구 가능 여부 점검 (mdadm --detail 모든 디스크 정상)	mdadm --detail 디스크 확인	ALL -정상 결함 1건 결함 2건↑	100% 80% 0%	100%	100%
	DHCP	- PC가 IP를 자동으로 받을 수 있도록 설정 - 제외pool등록된 IP 미할당 확인	IP 자동 할당 제외 IP 발견	자동 할당 미할당 미발견 발견	50% 0% 50% 0%	100%	100%
	DNS 서버	nslookup www.google.com 명령 시 IP가 정상 표시되는지 확인	화면에 IP표시	표시 미표시	100% 0%	100%	100%
서버	웹서버 (Apache)	브라우저에 서버 IP 입력 시 페이지 표시	페이지 로드 성공 통과	웹페이지 확인 웹페이지 확인 불가	100% 0%	100%	100%

	파일공유(F TP/NFS/Sa mba)	클라이언트PC에서 공유폴더 접속해 파일 읽기/쓰기 확인	파일 탐색 기FT P접 속/ 로그 인	접속	50%	100%	100%
			파일 공유 가능	실패	0%		
				공유	100%		
				공유 불가	0%		
	원격접속(V NC/XRDP)	관리PC에서 서버 데스크탑 원격 접속 확인	원격 접속	접속	100%	100%	0%
				접속 불가	0%		
자동화	스크립트로 설치 자동화	스크립트 실행 시 오류 없이 패키지 자동 설치 확인	오류 건수	0회	100%	100%	0%
				3회↓	80%		
				5회↑	0%		
	서비스 자동시작	서버 재부팅 후 서비스가 자동 실행되는지 확인	서비 스 자동 시작	자동 실행	100%	100%	100%
				미실행	0%		
로그 분석	SAMBA-접 근 권한 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 samba_pm log파일 생성 확인	로그 누락 률	로그누락 발견	100%	100%	0%
				로그 누락 미발견	0%		
	SAMBA- 접속기록 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 samba_acc log파일 생성 확인	로그 누락 률	로그누락 발견	100%	100%	0%
				로그 누락 미발견	0%		
	NFS- 접속기록 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 nfs log파일 생성 확인	로그 누락 률	로그누락 발견	100%	100%	0%
				로그 누락 미발견	0%		
	ssh- 유효하지않 은 접근 관리	- /root/log 디렉토리에서 통합관리 - log디렉토리내 ssh log파일 생성 확인	로그 누락 률	로그누락 발견	100%	100%	100%
				로그 누락 미발견	0%		
	FTP- 내부 기밀 유출 및	- /root/log 디렉토리에서 통합관리	로그 누락 률	로그누락 발견	100%	100%	100%
				로그 누락 미발견	0%		

6.2. 보완 및 개선 필요사항

- 네트워크 안정성 강화

1) VTP 설정 재검토 필요

Transparent 모드로 설정된 스위치(ESW1 추정)에서 발생한 VLAN 정보 전달 오류는 VTP Pruning 기능에서 기인함

VTP 서버에 해당 VLAN 정보가 없어 다른 스위치로 전파되지 않는 문제를 해결하기 위해, VTP 설정 및 Pruning 옵션을 재검토하고 전체 네트워크의 VLAN 정보가 일관성 있게 동기화되도록 수정 요함

2) SSH 타임아웃 최적화

SSH 접속 시 타임아웃을 60초로 설정하였는데, 이는 네트워크 불안정과 맞물려 원격 작업의 효율성을 크게 저하시키는 원인이 됨. 안정적인 원격 관리를 위해 ip ssh time-out 값을 300초 이상으로 충분히 늘려 예상치 못한 연결 끊김 현상을 최소화 하여야 함.

- 서버 접근성 및 호환성 확보

1)원격 데스크톱 접속 오류 해결이 요구됨

관리 PC에서 VNC 및 XRDP를 이용한 웹 서버 원격 접속 실패는 아직 원인을 알 수는 없으나 여러 환경적인요인에 기인했을것이라 추정. 각 서버의 GUI 환경 설정과 방화벽 해제되어있는지 여부를 면밀히 검토하고, VNC/XRDP 서비스 설정을 표준화하여 접속 호환성 및 안정성을 확보하여야 함.

- 자동화 스크립트 신뢰성 향상

1) 네트워크 오류 대응 로직 추가

원격 SSH 연결을 기반으로 하는 자동화 스크립트가 네트워크 불안정으로 인해 중단되는 문제를 해결할 필요가있음. 스크립트 실행 중 연결이 끊겼을 때 자동으로 재시도하는 로직을 추가하고, 특정 단계에서 실패할 경우 해당 부분부터 이어서 실행할 수 있는 기능을 구현하여 스크립트의 안정성과 완성도를 향후 보완하여야 할 필요가 있음

- 로그 분석 시스템 권한 문제 해결

1) NFS/SMB 접근 권한 재설계: 스토리지 서버에 취합된 로그를 관리 PC에서 접근하지 못한 것은 NFS 서버의 권한 설정 오류 및 서버-클라이언트 간 UID/GID 불일치 문제일 가능성이 높습니다. 관리 PC에 명확한 읽기/쓰기 권한을 부여하도록 NFS 설정을 수정하고, 사용자 계정의 UID/GID를 통일하여 원활한 로그 접근 및 관리가 이루어지도록 개선해야 합니다.

6.3. 종합 결론

무역회사의 본사와 해외지사 간 원활한 통신을 목표로, Frame Relay, PVST+, VLAN 등 핵심 네트워크 기술을 성공적으로 적용하여 안정적인 통신 기반을 구축하였습니다. 또한, iSCSI를 활용한 스토리지 구축, LAMP 환경의 웹 서버 및 DNS, DHCP 등 필수 서버 인프라를 설계대로 구현 완료하였습니다.

특히, Python 스크립트를 통한 네트워크 및 서버 관리 자동화를 시도하여 운영 효율성 증대의 가능성을 확인하였습니다.

프로젝트 수행 과정에서 VTP 설정 오류, 짧은 SSH 타임아웃으로 인한 연결 불안정, 원격 데스크톱 접속 실패 등의 문제점이 발견되었습니다. 향후 네트워크 안정성 확보와 원격 관리 효율성 증대를 위해 반드시 개선할 예정입니다.

자동화 스크립트는 네트워크 불안정으로 인해 실행이 중단되는 문제가 발생했으며, 로그 관리 시스템은 NFS 권한 설정 미흡으로 데이터 접근에 실패하는 한계를 보였습니다.

결론적으로, 1차 프로젝트는 핵심 네트워크 및 서버 인프라 구축이라는 목표를 성공적으로 달성했으나, 안정성, 접근성, 자동화 완성도 측면에서는 보완이 필요한 것으로 평가됩니다. 향후 과제는 발견된 문제점들을 해결하여 시스템의 안정성을 극대화하고, 자동화 스크립트의 신뢰도를 높이는 동시에 테스트 코드를 제작/활용하여 보다 완성도 높고 효율성 높은 IT 인프라 구축을 위해 노력하겠습니다.

수고많으셨습니다!!!!!!

-끝-

+ 별첨

1. 프로젝트 기획서
2. 증적
3. 파이썬 함수정의서
4. 파이썬 네트워크/서버 자동화 코드
5. 파이썬 로그분석 코드